



UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática



**TFG del Grado en Ingeniería
Informática**

**Estudio de métodos de
Grandes Modelos de Lenguaje
(LLM) y su uso con
Retrieval-Augmented
Generation (RAG)**



Presentado por Lydia Blanco Ruiz
en Universidad de Burgos — 12 de septiembre
de 2025

Tutor: Alvar Arnaiz Gonzalez



UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática



D. Alvar Arnaiz Gonzalez, profesor del departamento de Ingeniería Informática, área de nombre área.

Expone:

Que el alumno D. Lydia Blanco Ruiz, con DNI 71567703Y, ha realizado el Trabajo final de Grado en Ingeniería Informática titulado Estudio de métodos de Grandes Modelos de Lenguaje (LLM) y su uso con Retrieval-Augmented Generation (RAG).

Y que dicho trabajo ha sido realizado por el alumno bajo la dirección del que suscribe, en virtud de lo cual se autoriza su presentación y defensa.

En Burgos, 12 de septiembre de 2025

Vº. Bº. del Tutor:

Vº. Bº. del co-tutor:

D. Alvar Arnaiz Gonzalez

D. Cesar Ignacio García Osorio

Resumen

En este primer apartado se hace una **breve** presentación del tema que se aborda en el proyecto.

Descriptores

Palabras separadas por comas que identifiquen el contenido del proyecto Ej: servidor web, buscador de vuelos, android ...

Abstract

A **brief** presentation of the topic addressed in the project.

Keywords

keywords separated by commas.

Índice general

Índice general	iii
Índice de figuras	iv
Índice de tablas	v
1. Introducción	1
2. Objetivos del proyecto	3
3. Conceptos teóricos	5
3.1. Secciones	5
3.2. Referencias	5
3.3. Imágenes	6
3.4. Listas de ítems	6
3.5. Tablas	7
4. Técnicas y herramientas	9
5. Aspectos relevantes del desarrollo del proyecto	11
6. Trabajos relacionados	13
7. Conclusiones y Líneas de trabajo futuras	15

Índice de figuras

3.1. Autómata para una expresión vacía	6
--	---

Índice de tablas

3.1. Herramientas y tecnologías utilizadas en cada parte del proyecto	7
---	---

1. Introducción

Descripción del contenido del trabajo y del estructura de la memoria y del resto de materiales entregados.

2. Objetivos del proyecto

Este apartado explica de forma precisa y concisa cuales son los objetivos que se persiguen con la realización del proyecto. Se puede distinguir entre los objetivos marcados por los requisitos del software a construir y los objetivos de carácter técnico que plantea a la hora de llevar a la práctica el proyecto.

Los Grandes Modelos de Lenguaje (en inglés, Large Language Models, LLM) constituyen una de las principales innovaciones que recientemente han eclosionado en el campo del procesamiento del lenguaje natural. Estos modelos, basados en arquitecturas de transformers y entrenados con grandes volúmenes de datos textuales, son capaces de capturar relaciones sintácticas y semánticas complejas, lo que les permite abordar tareas de generación, resumen, traducción y razonamiento en lenguaje natural. No obstante, presentan limitaciones inherentes: el conocimiento que contienen está restringido a los datos utilizados en su entrenamiento y a una fecha de corte determinada, lo que puede derivar en respuestas desactualizadas, incompletas o incluso incorrectas en dominios especializados.

En este contexto, la técnica denominada Retrieval-Augmented Generation (RAG) surge como una estrategia para superar dichas limitaciones. Los RAG combinan un modelo generativo con un sistema externo de recuperación de información (de ahí proviene su nombre), de modo que la generación textual no se sustenta únicamente en el conocimiento latente del LLM, sino que se apoya en la consulta de un repositorio documental (bases de datos vectoriales). A través de este enfoque híbrido, el modelo es capaz de producir respuestas más precisas y fundamentadas, al incorporar fragmentos de información verificados y actualizados provenientes de bases de datos o colecciones textuales específicas.

Durante la beca de colaboración se pretende que el estudiante entienda y llegue a implementar un RAG, este proceso comprende varias etapas. Inicialmente, es necesario realizar un preprocesamiento de la colección documental, lo que incluye tareas de segmentación en fragmentos, normalización del texto y generación de representaciones vectoriales mediante técnicas de embeddings. Posteriormente, estos vectores se almacenan en un índice semántico o base de datos vectorial (como FAISS, Milvus o Pinecone), optimizada para consultas de similitud. Esta infraestructura constituye el núcleo del mecanismo de recuperación de contexto.

Finalmente, en la fase de interacción con el usuario, la consulta planteada se transforma también en una representación vectorial, la cual se utiliza para identificar los fragmentos más relevantes dentro del índice. Estos fragmentos se integran en el prompt proporcionado al LLM, de manera que el modelo genera una respuesta enriquecida y contextualizada. Este esquema dota a los LLM de la capacidad de adaptarse dinámicamente a distintos dominios de conocimiento, incrementando su fiabilidad y ampliando su aplicabilidad en entornos de investigación e innovación tecnológica.

3. Conceptos teóricos

En aquellos proyectos que necesiten para su comprensión y desarrollo de unos conceptos teóricos de una determinada materia o de un determinado dominio de conocimiento, debe existir un apartado que sintetice dichos conceptos.

Algunos conceptos teóricos de L^AT_EX¹.

3.1. Secciones

Las secciones se incluyen con el comando `section`.

Subsecciones

Además de secciones tenemos subsecciones.

Subsubsecciones

Y subsecciones.

3.2. Referencias

Las referencias se incluyen en el texto usando `cite [?]`. Para citar webs, artículos o libros `[?]`, si se desean citar más de uno en el mismo lugar `[?, ?]`.

¹Créditos a los proyectos de Álvaro López Cantero: Configurador de Presupuestos y Roberto Izquierdo Amo: PLQuiz

3.3. Imágenes

Se pueden incluir imágenes con los comandos standard de $\text{\LaTeX}$, pero esta plantilla dispone de comandos propios como por ejemplo el siguiente:



Figura 3.1: Autómata para una expresión vacía

3.4. Listas de items

Existen tres posibilidades:

- primer item.
- segundo item.

1. primer item.
2. segundo item.

Primer item más información sobre el primer item.

Segundo item más información sobre el segundo item.

■

Herramientas	App	AngularJS	API REST	BD	Memoria
HTML5		X			
CSS3		X			
BOOTSTRAP		X			
JavaScript		X			
AngularJS		X			
Bower		X			
PHP			X		
Karma + Jasmine		X			
Slim framework			X		
Idiorm			X		
Composer			X		
JSON		X	X		
PhpStorm		X	X		
MySQL				X	
PhpMyAdmin				X	
Git + BitBucket		X	X	X	X
MikTeX					X
TeXMaker					X
Astah					X
Balsamiq Mockups		X			
VersionOne		X	X	X	X

Tabla 3.1: Herramientas y tecnologías utilizadas en cada parte del proyecto

3.5. Tablas

Igualmente se pueden usar los comandos específicos de $\text{\LaTeX}$ o bien usar alguno de los comandos de la plantilla.

4. Técnicas y herramientas

Esta parte de la memoria tiene como objetivo presentar las técnicas metodológicas y las herramientas de desarrollo que se han utilizado para llevar a cabo el proyecto. Si se han estudiado diferentes alternativas de metodologías, herramientas, bibliotecas se puede hacer un resumen de los aspectos más destacados de cada alternativa, incluyendo comparativas entre las distintas opciones y una justificación de las elecciones realizadas. No se pretende que este apartado se convierta en un capítulo de un libro dedicado a cada una de las alternativas, sino comentar los aspectos más destacados de cada opción, con un repaso somero a los fundamentos esenciales y referencias bibliográficas para que el lector pueda ampliar su conocimiento sobre el tema.

5. Aspectos relevantes del desarrollo del proyecto

Este apartado pretende recoger los aspectos más interesantes del desarrollo del proyecto, comentados por los autores del mismo. Debe incluir desde la exposición del ciclo de vida utilizado, hasta los detalles de mayor relevancia de las fases de análisis, diseño e implementación. Se busca que no sea una mera operación de copiar y pegar diagramas y extractos del código fuente, sino que realmente se justifiquen los caminos de solución que se han tomado, especialmente aquellos que no sean triviales. Puede ser el lugar más adecuado para documentar los aspectos más interesantes del diseño y de la implementación, con un mayor hincapié en aspectos tales como el tipo de arquitectura elegido, los índices de las tablas de la base de datos, normalización y desnormalización, distribución en ficheros³, reglas de negocio dentro de las bases de datos (EDVHV GH GDWRV DFWLYDV), aspectos de desarrollo relacionados con el WWW... Este apartado, debe convertirse en el resumen de la experiencia práctica del proyecto, y por sí mismo justifica que la memoria se convierta en un documento útil, fuente de referencia para los autores, los tutores y futuros alumnos.

6. Trabajos relacionados

Este apartado sería parecido a un estado del arte de una tesis o tesina. En un trabajo final grado no parece obligada su presencia, aunque se puede dejar a juicio del tutor el incluir un pequeño resumen comentado de los trabajos y proyectos ya realizados en el campo del proyecto en curso.

7. Conclusiones y Líneas de trabajo futuras

Todo proyecto debe incluir las conclusiones que se derivan de su desarrollo. Éstas pueden ser de diferente índole, dependiendo de la tipología del proyecto, pero normalmente van a estar presentes un conjunto de conclusiones relacionadas con los resultados del proyecto y un conjunto de conclusiones técnicas. Además, resulta muy útil realizar un informe crítico indicando cómo se puede mejorar el proyecto, o cómo se puede continuar trabajando en la línea del proyecto realizado.